



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
I.A.P.**

**SEGURIDAD DEL USO DE MOXIFLOXACINO
INTRACAMERAL EN PACIENTES SOMETIDOS A
FACOEMULSIFICACIÓN.**

**PARA OPTAR POR EL:
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA.**

**PRESENTA:
DR. IGNACIO MARCHÁN EMBARCADERO.**

TUTORES:

**DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ.
DR. ORLANDO DANIEL QUINTANAR HARO.**

Facultad de Medicina



CIUDAD DE MÉXICO, 2026.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DEDICATORIA:

*Dedico este trabajo, en primer lugar, a mi **papá**, por su apoyo incondicional en cada uno de mis planes y decisiones, y por impulsarme siempre a seguir adelante con constancia y determinación.*

*A mi **mamá**, por ser mi mayor sostén, mi apoyo permanente y una fuente inagotable de fortaleza en cada etapa de mi formación personal y profesional.*

*Y a mi **hermana**, por inspirarme con su ejemplo y por recordarme, día a día, la importancia de crecer, superarme y mantener la pasión por lo que hago.*

AGRADECIMIENTOS:

*Agradezco de manera especial a la **Dra. Cristina Mendoza**, por su paciencia, dedicación y enseñanza constante, así como por el apoyo brindado a lo largo del desarrollo de este trabajo.*

*Al **Dr. Orlando Quintanar**, por su guía, disposición y acompañamiento académico, fundamentales para la realización y culminación de esta tesis.*

*Asimismo, expreso mi agradecimiento a la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz** y a todos sus maestros, quienes con su ejemplo, conocimiento y experiencia han contribuido de manera invaluable a mi formación, aportándome aprendizaje y crecimiento profesional cada día.*

Índice

Resumen	5
Marco teórico	6
Justificación	20
Planteamiento del problema.....	20
Pregunta de investigación	21
Hipótesis	21
Objetivos.....	22
Material y métodos	23
Cronograma.....	29
Presupuesto	30
Resultados.....	30
Discusión	36
Conclusiones.....	41
Consentimiento informado	42
Referencias bibliográficas	44

Resumen

Introducción: Aunque rara, la complicación más grave después de realizar facoemulsificación es la endoftalmitis. A nivel global, hay una tendencia hacia el uso de antibióticos intracamerales como profilaxis. Actualmente los más empleados son cefuroxima, moxifloxacino y vancomicina. No obstante, los riesgos efectos adversos incluyen reacciones alérgicas graves, mala dosificación, contaminación del medicamento y el aumento de la resistencia bacteriana, entre otros. Por ello, es necesario evaluar la eficacia y seguridad del uso de antibióticos intracamerales.

Objetivo: Evaluar la seguridad del uso de moxifloxacino intracameral en pacientes sometidos a facoemulsificación.

Métodos: Ensayo clínico no aleatorizado y comparativo. Se medirá la seguridad mediante el reporte de complicaciones, positividad de cultivo bacterianos de fondo de saco conjuntival, grosor corneal central, paquimetría ultrasónica corneal, conteo endotelial, grosor macular central y presión intraocular en los días 1, 7 y 30 tras facoemulsificación de la aplicación de moxifloxacino intracameral comparado con el antibiótico tópico entre junio 2023 y enero 2026.

Resultados: Se incluyeron 45 pacientes sin diferencias basales entre grupos. Ambos grupos presentaron edema corneal transitorio con recuperación al día 30 y pérdida endotelial comparable. El grosor macular central se mantuvo estable, sin edema macular quístico en el grupo intracameral. No se registraron casos de endoftalmitis, TASS ni inflamación severa. Se observó persistencia del crecimiento bacteriano conjuntival al día 30 predominantemente por microbiota comensal, mayor en el grupo intracameral.

Discusión: Los hallazgos sugieren un perfil de seguridad favorable del moxifloxacino intracameral, sin evidencia de toxicidad corneal o macular clínicamente relevante y la persistencia de colonización conjuntival observada no se tradujo en eventos infecciosos.

Conclusiones: El moxifloxacino intracameral a 150 µg/0.1 mL es seguro como profilaxis complementaria en cirugía de catarata.

Marco teórico

Epidemiología de la catarata

La catarata es una imperfección en la transparencia del cristalino que provoca una afectación en la transmisión de la luz; es la causa más común de ceguera reversible y discapacidad visual en todo el mundo.^{1,2} Las cataratas son la principal causa de ceguera con 15.2 millones de casos, con una prevalencia mundial de 8.38 casos por cada 1000 habitantes. La asamblea anual de los ministerios de salud del mundo organizada por la Organización Mundial de la Salud define a las cataratas como una causa de ceguera evitable por su tratamiento eficiente con cirugía, sin embargo, el único tratamiento para las cataratas es la cirugía, la cual solamente puede realizarse por médicos oftalmólogos capacitados, quienes deben estar entrenados para efectuar el procedimiento y manejar las complicaciones postoperatorias que puedan ocurrir. En México se calcula que la prevalencia de ceguera es del 0.4% al 1.5%, de esto las cataratas son la primera causa de ceguera, representando el 34% del total de casos.^{3,4}

Facoemulsificación y complicaciones

El procedimiento de elección para el tratamiento de las cataratas es la cirugía de facoemulsificación, una cirugía moderna que consiste en el empleo de una sonda con ultrasonido para perforar, emulsionar y aspirar el contenido de las cataratas a través de una herida corneal hermética, para posterior implantar un lente intraocular. Aproximadamente se realizan 23 millones de cirugías de catarata en todo el mundo cada año, en Estados Unidos la facoemulsificación es el procedimiento quirúrgico más común, de hecho, ha tenido un aumento en el número de cirugías realizadas anualmente desde hace 3 décadas, con una tendencia a aumentar con el paso de los años debido a los cambios en el acceso a la salud y al aumento de la edad y esperanza de vida.^{5,6,7}

La facoemulsificación es un procedimiento seguro y muy efectivo, se estima que hasta el 95% de los pacientes operados tendrán una agudeza visual corregida mejor

a 20/40 después del procedimiento, sin embargo, es un tratamiento que presenta complicaciones, siendo las más comunes la opacificación de la cápsula posterior o el edema macular cistoide, y las más raras, pero potencialmente graves, como la endoftalmitis y el desprendimiento de retina.⁵

Endoftalmitis

La endoftalmitis es definida como una inflamación severa de las capas internas del ojo a causa de una invasión intraocular de patógenos infecciosos con exudación dentro de los compartimientos intraoculares (humor acuoso y vítreo). Existen causas endógenas y exógenas, siendo la principal causa en esta última la endoftalmitis postoperatoria, generalmente asociada a cirugía intraocular como la cirugía de catarata hasta en un 90% de los casos.^{8,9}

En un estudio, con los datos del Registro de Investigación Inteligente en la Vista (IRIS, por sus siglas en inglés) de la Academia Americana de Oftalmología, que analizó los casos de endoftalmitis posoperatoria aguda (definida por su aparición dentro de los 30 días posteriores a la cirugía de catarata) encontró que se presentó en el 0.04% de las cirugías realizadas en Estados Unidos entre 2013 y 2017.¹⁰

Diversas estimaciones aproximan que la incidencia de endoftalmitis varía entre el 0.02% al 0.2%, esto ha variado a través del tiempo; a finales de la década de 1990 y a principios de la del 2000 hubo un incremento en los casos probablemente al uso de heridas corneales, posteriormente desde la década de 2010 hubo un decremento atribuible al uso de antibióticos intracamerales.¹⁰

Creuzot-Garcher et al en un estudio retrospectivo con el acceso a una base de datos nacional de Francia, encontró que entre 2005 a 2014 la incidencia de endoftalmitis se redujo del 0.145% al 0.053%, coincidiendo con un aumento del empleo de antibióticos intracamerales, de un uso menor al 1% en 2005, a usarse en el 80% de los casos en el 2014, durante las cirugías en este periodo.¹¹

Las consecuencias de la endoftalmitis son variables, desde secuelas visuales irreversibles hasta pérdida del órgano. El impacto es importante tanto en costos directos que involucran la atención en áreas de urgencias y hospitalización, el empleo de laboratorios y cultivos, estudios de imagen, medicamentos, cirugía así como los costos indirectos como la pérdida de empleos, costos legales y el impacto en la calidad de vida.

Uno de los principales diagnósticos diferenciales que tiene la endoftalmitis es el síndrome tóxico del segmento anterior (TASS) se define como una reacción inflamatoria estéril postoperatoria aguda que puede ocurrir posterior a cualquier procedimiento quirúrgico del segmento anterior del ojo. Muchos compuestos o sustancias han sido implicados en la etiología de este padecimiento, principalmente endotoxinas, sustancias viscoelásticas, partículas finas, talco, residuos de metales pesados, conservadores, residuos de limpieza instrumental, soluciones de irrigación o el empleo de medicamentos intracamerales como los antibióticos. La incidencia general es del 0.22% y se puede presentar esporádicamente o como un grupo de casos. Sin embargo aún sigue siendo la principal causa los problemas con los procesos de limpieza y esterilización del instrumental. Pese a que el uso de antibióticos intracamerales al final de una cirugía de catarata ha aumentado en más del 50% en los últimos años, no han estado implicados en un aumento importante en los casos de TASS. EN 2020 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre 29 casos de TASS asociado al empleo de moxifloxacino intracameral, sin embargo fueron asociados a técnicas de reenvasado y a fármacos compuestos (con moxifloxacino diluido). Esto demuestra que el riesgo de TASS recae en la formulación, composición o dosis y no precisamente en el medicamento.^{42, 43}

Microbiota ocular y su papel en la infección

Es conocido que la disfunción en el equilibrio entre el sistema inmunológico ocular y los microorganismos que componen la microbiota bacteriana de un ojo normal lo exponen a colonización e infección de patógenos. Por medio de la utilización de cultivos, se sabe que la microbiota bacteriana del ojo consiste principalmente de microorganismos grampositivos, entre los cuales se encuentran géneros como: *Staphylococcus*, *Corynebacterium*, *Streptococcus*, *Propionibacterium* y *Micrococcus*, así como microorganismos gramnegativos como géneros *Haemophilus*, *Pseudomonas* y *Neisseria*, y también los hongos, aunque en menor frecuencia, pero pueden estar presentes en personas sanas.¹²

La microbiota ocular es susceptible a cambios en su composición según la edad, sexo, uso de lentes de contacto y tratamientos tópicos, principalmente antibióticos, con el consiguiente riesgo de enfermedades oculares que pueden ser causa o consecuencia de una disbiosis de este sistema.¹³

Los colirios de antibióticos tópicos tienen un papel esencial en el tratamiento de enfermedades infecciosas e inflamatorias en la oftalmología, sin embargo, tienen efectos sobre la microbiota ocular de la cuál una de sus muchas funciones es la protección del ojo contra infecciones invasivas al inhibir el crecimiento y colonización de especies más nocivas, además que el uso inadecuado puede elevar las tasas de resistencia a antimicrobianos. Un estudio realizado en 2013 por B. Dave et al, cuyo propósito era demostrar los cambios en la flora ocular en los ojos expuestos a antibióticos oftálmicos en pacientes sometidos a inyección intravítrea de antiangiogénicos, demostró que el uso repetido de azitromicina o fluoroquinolonas alteran la estructura de la microbiota conjuntival al incrementar la proporción de *S. epidermidis* en comparación con otros microorganismos comensales, aumentando la colonización de microorganismos patógenos como *S. aureus* resistentes a metilicina.¹⁴

A pesar de que *S. epidermidis* puede llegar a ser parte de la microbiota de la superficie ocular, se sabe que es un microorganismo oportunista y una de las

fuentes más comunes de endoftalmitis. En el Estudio de Vitrectomía en Endoftalmitis (EVS, por sus siglas en inglés), que es la investigación más grande realizada sobre endoftalmitis postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de catarata, su tratamiento y la caracterización de los microorganismos más frecuentes implicados en esta patología, de los cuáles se encontró que los gram positivos coagulasa negativos fueron la principal causa de endoftalmitis en el 47% de los casos, seguido de otros gram positivos (16%), gram negativos en 4% y polimicrobianos en el 3% de los casos.¹⁵

Estrategias de profilaxis para endoftalmitis

Durante muchos años se han estudiado diversas técnicas para disminuir el riesgo de la endoftalmitis postoperatoria en la cirugía de catarata, entre los que figuran el recorte preoperatorio de pestañas, irrigación lagrimal con antibióticos, la antisepsia del sitio operatorio con agentes como povidona yodada o clorhexidina, así como el uso de antibióticos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. La mayoría de los tratamientos profilácticos van encaminados a la reducción de la carga bacteriana de la microbiota de la superficie ocular, conjuntiva y párpados, como ya hemos mencionado previamente la microbiota bacteriana endógena del paciente suele ser una fuente potencial para infección tras la cirugía de catarata. Numerosas investigaciones informan que incluso en incisiones corneales completamente herméticas, las bacterias que se encuentran en la película lagrimal y el saco conjuntival pueden ingresar al ojo en las primeras horas después de la cirugía, de aquí la importancia de realizar una preparación adecuada antes de realizar un procedimiento quirúrgico.^{16, 17, 18}

La povidona yodada es un antiséptico que tiene actividad microbicida contra bacterias gramnegativas y grampositivas, además que sus efectos adversos sobre la piel o la conjuntiva son leves; es un medicamento inocuo y con buena tolerancia. Existen estudios que comprueban la eficacia de la antisepsia preoperatoria de la piel con povidona yodada al 10% y la antisepsia conjuntival con povidona yodada al

5% por 15 minutos reduce sustancialmente la proporción de riesgo de endoftalmitis postoperatoria, y es una práctica globalmente aceptada y recomendada, incluso se han hecho comparaciones con otros antisépticos como la clorhexidina al 0.02% y el polihexametilen biguanida al 0.02%, sin embargo no se han demostrado diferencias significativas entre el uso de estos tres compuestos. La tasa de efectos adversos y el discomfort suelen ser mayor con la povidona yodada. Pero actualmente se sabe que la aplicación de povidona yodada al 5%, al menos 15 minutos antes del procedimiento o durante aplicaciones repetidas de 10 minutos, resulta eficaz para disminuir los microorganismos conjuntivales y reduce la incidencia de endoftalmitis posoperatoria, es además la única práctica antibiótica/antisepsia respaldada por evidencia de nivel I.^{16, 17, 18}

En un metaanálisis realizado por Rees et al. que buscaba comparar el uso de povidona yodada junto a un antibiótico tópico frente al uso de povidona yodada sola, encontró que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la reducción de la carga bacteriana conjuntival entre los dos grupos, por lo que la adición de un antibiótico tópico preoperatorio no aporta beneficios adicionales en la prevención de la endoftalmitis.¹⁹

Dentro de los cuidados postoperatorios, la gran mayoría de los pacientes que son sometidos a alguna cirugía de catarata, se les administran antibióticos tópicos en el postoperatorio de manera rutinaria. Su uso es controversial, así como en qué momento se deben empezar a administrar, después de la cirugía o un día después. La FDA no ha aprobado ningún medicamento de uso rutinario posterior a la cirugía de catarata, y es que clásicamente esta indicación depende del médico y su preferencia.²⁰

La administración tópica de fármacos es una técnica común en la atención posquirúrgica que incluye el uso de antibióticos, corticosteroides, antiinflamatorios no esteroideos o alguna combinación ellos.²¹

Está bien conocido que la concentración activa del fármaco no es óptima con las gotas tópicas, ya que la biodisponibilidad es escasa con la concentración variable del fármaco a lo largo del tiempo. La concentración máxima será en el momento de la instilación y la concentración mínima se encontrará inmediatamente antes de la reinstilación, lo que probablemente conducirá a un efecto farmacológico insuficiente con picos y valles no deseados.²¹

Además del cuidado oftálmico posoperatorio, la administración tópica tradicional de medicamentos tiene problemas como el incumplimiento; lagrimeo y parpadeo, lo que provoca el derrame de medicamentos y la dilución del fármaco; recambio de la película lagrimal; y absorción inadecuada. Muchos pacientes pueden tener limitaciones físicas o psicológicas que hacen que la aplicación de gotas para los ojos sea difícil, si no imposible.²¹

En un estudio realizado con 54 pacientes posoperados de cirugía de catarata se encontró que el 92,6 % mostraron una técnica de administración incorrecta, que incluía la aplicación fuera del ojo (31.5 %), aplicación de una cantidad incorrecta de gotas (64 %), contaminación de la punta del frasco (57.4 %) o un lavado inadecuado de manos antes de la aplicación de la gota (78.0%).²²

Como alternativa se encuentra la administración intracameral de medicamentos, siendo un método directo el cual traspasa la barrera corneal, se administra menor cantidad del fármaco y reduce los efectos adversos a nivel del epitelio corneal y sistémico.²³

Se requiere un tratamiento profiláctico confiable y seguro al finalizar la cirugía de cataratas. El antibiótico perioperatorio ideal debe poseer diversas características. Debe ser bactericida, ya que un agente meramente bacteriostático, que no erradica las bacterias, no es adecuado para la profilaxis perioperatoria de la endoftalmitis. Además, debe contar con un amplio espectro de acción. También es preferible que sea un agente de acción rápida, de modo que el antibiótico administrado antes de

la cirugía elimine todas las bacterias en la superficie ocular antes de comenzar la intervención. Sería ventajoso que el antibiótico tenga una buena penetración en los tejidos, ya que, administrado después de la cirugía, permanecería en el ojo, ayudando a erradicar las bacterias introducidas durante la operación de cataratas. Finalmente, es fundamental que el fármaco tenga baja toxicidad.²⁴

Antibióticos intracamerales

En 2007 la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivas (ESCRS) realizó un estudio multicéntrico para identificar los factores de riesgo y los efectos de la profilaxis con antibióticos sobre la incidencia de endoftalmitis postoperatoria después de la cirugía de catarata. Se compararon cuatro grupos: el primero con placebo tópico y sin uso de antibióticos intracamerales, el segundo con un placebo tópico y el empleo de cefuroxima intracameral, el tercero con el uso de levofloxacino tópico sin antibiótico intracameral y el cuarto grupo con uso de levofloxacino tópico y cefuroxima intracameral. Los resultados mostraron que los pacientes a los que no se les fue administrado el antibiótico intracameral mostraron un riesgo de 5 a 6 veces mayor de desarrollar endoftalmitis.²⁵

Un metaanálisis de 2018 que se encargó de evaluar la seguridad y eficacia de la cefuroxima, moxifloxacino y vancomicina intracamerales en la cirugía de cataratas, en general concluyen que el uso de antibióticos intracamerales disminuyen las tasas de endoftalmitis posoperatoria en comparación con los grupos de control, además mostró diferencias entre el uso combinado de antibióticos intracamerales y antibióticos tópicos, frente al uso exclusivo de antibióticos intracamerales, lo que sugiere que los antibióticos tópicos posoperatorios solos podrían no ofrecer beneficios adicionales. En cuanto a la seguridad del uso de antibióticos intracamerales, la revisión sugiere que el uso de cefuroxima es relativamente seguro, sin embargo, se pueden encontrar más tasas de complicaciones con la contaminación del medicamento, diluciones erróneas, toxicidad corneal o macular, síndrome tóxico del segmento anterior a diferencia de otros antibióticos como

moxifloxacino o vancomicina, aunque este último se ha asociado a casos de vasculitis retiniana hemorrágica oclusiva.²⁰

En una revisión sistemática y metaanálisis elaborado por Kessel et al. En 2015 usada para evaluar el efecto de los antibióticos tópicos e intracamerales para la prevención de endoftalmitis después de la cirugía de cataratas. En total se incluyeron en el análisis 1.192.330 procedimientos de cataratas y 719 casos de endoftalmitis. Se registraron 356 casos de endoftalmitis en las 1.016.387 cirugías en las que se administraron antibióticos intracamerales, en comparación con 363 casos en las 175.943 cirugías en las que no se usaron. Así, la endoftalmitis ocurrió en una de cada 2.855 cirugías con antibióticos intracamerales, frente a una de cada 485 cirugías sin antibióticos intracamerales. Además, no se encontró que el uso de los antibióticos tópicos se relacionase con una reducción en las tasas de endoftalmitis.²⁶

A nivel global, la tendencia general ha sido hacia un incremento en el uso de antibióticos intracamerales. De acuerdo con la encuesta de la ASCRS de 2014, aproximadamente el 47% de los cirujanos de cataratas en EE. UU. emplean o planean implementar el uso rutinario de los antibióticos intracamerales. Actualmente los más empleados son la cefuroxima, el moxifloxacino y la vancomicina, pero los riesgos médicos incluyen reacciones alérgicas graves, mala dosificación, contaminación del medicamento y el aumento de la resistencia bacteriana, así como otros efectos adversos específicos de cada antibiótico.^{27, 28}

Cefuroxima

Es el único antibiótico que tiene respaldo de un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, pero no cuenta con una preparación intracameral ya elaborada, generalmente se requiere la reconstitución del medicamento en el quirófano o en un medio de laboratorio estéril y controlado, además que aproximadamente el 50% de la dosis administrada se elimina de la cámara anterior 4 a 5 horas después de la cirugía. Dentro de sus efectos adversos se encuentran el edema macular

secundario, síndrome tóxico del segmento anterior, uveítis, infartos retinianos. Sus limitaciones incluyen su uso controversial en pacientes con alergia a betalactámicos o su uso limitado en infecciones por enterococos, los cuales son resistentes a este fármaco.²⁷

Vancomicina

Al igual que otros antibióticos de uso intracameral, no cuenta con una formulación para su uso intraocular, durante algún tiempo fue un antibiótico de elección, sin embargo, su uso empezó a decrecer debido al aumento de su asociación con vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica.²⁷

Moxifloxacino

El moxifloxacino es una quinolona de cuarta generación que inhibe la ADN girasa y la topoisomerasa IV, moléculas indispensables para la replicación de las bacterias. De todos los antibióticos ya mencionados, es la que cuenta con un espectro más amplio de acción contra bacterias grampositivas, gramnegativas. Después de ser administrada sigue siendo bactericida durante más tiempo que la cefuroxima. El moxifloxacino (Vigamoxi) fue aprobado en el 2003 para uso oftálmico en el tratamiento de conjuntivitis de etiología bacteriana, dicha preparación oftálmica cuenta con ventajas como pH similar al del humor acuoso, isotonicidad, no cuenta con conservadores y contiene únicamente cloruro de sodio, ácido bórico y agua purificada como excipientes.²⁷

Seguridad del moxifloxacino intracameral

Un estudio experimental realizado por Libre et al, el cuál comparó la eficacia del moxifloxacino, vancomicina y cefuroxima en modelos in vitro demostró que todos los antibióticos fueron eficaces contra estafilococos a concentraciones altas, en comparación con las concentraciones bajas que son ineficaces, sin embargo aún con dosis bajas fueron efectivos contra estreptococos y propionibacterias. Moxifloxacino fue el único efectivo contra todos los aislamientos bacterianos,

incluyendo *Pseudomonas aeruginosa*, pero sólo con un aumento en la dosificación. En este estudio también se determinó la vida media de los medicamentos: moxifloxacino con una vida media de 2.2 horas, cefuroxima con una vida media de 1 a 2 horas y vancomicina con una vida media de 2 horas. En general para poder erradicar estafilococos y pseudomonas se requiere que la concentración del antibiótico se encuentre en dosis elevadas, además el cirujano debe tener en cuenta que si se libera líquido de la cámara anterior para ajustar la presión intraocular después de la inyección, puede resultar en que los antibióticos resulten subóptimos para la erradicación de bacterias. ²⁹

La ASCRS en 2023 emitió una serie de recomendaciones sobre la inyección intracameral de moxifloxacino para la profilaxis de infecciones. En Estados Unidos se emplean dos concentraciones para uso intracameral: 0.5% (5mg/ml) con la aplicación de 0.1 ml, y 0.1% (1 mg/ml) con la aplicación de 0.5ml, el volumen que se aplica varía según la concentración, por lo que es importante una dosificación correcta para disminuir el riesgo de complicaciones como el síndrome tóxico del segmento anterior o la endoftalmitis. ³⁰

En 2015, Arshinoff y Modabber desarrollaron un modelo matemático para determinar la dosis, concentración y método de administración óptimos de moxifloxacino para la profilaxis de la endoftalmitis. Concluyeron que el moxifloxacino intracameral preparada mediante la dilución de 3 ml de moxifloxacino al 0,5% (Vigamoxi) con 7 ml de solución salina balanceada y con la administración de 0,3 a 0,4 ml (450 a 600 mcg) como paso final en la cirugía de cataratas a través del puerto lateral después de que la incisión principal ha sido sellada e hidratada mostró ventajas sobre los métodos profilácticos antibióticos intracamerales alternativos, con un riesgo mínimo, de hecho la concentración de moxifloxacino en la cámara anterior a los 150 minutos posterior a la cirugía supera los 50 mcg/ml, un nivel suficiente para lograr una eliminación bacteriana de *S. aureus* resistente a las fluoroquinolonas. ^{31,32, 33}

Arshinoff et al crearon un modelo de los perfiles de reducción de tres antibióticos usados en la profilaxis de la endoftalmitis: cefuroxima, vancomicina y moxifloxacino, para posibilitar la comparación de sus periodos de efectividad contra los patógenos habituales en la endoftalmitis. Es importante recordar la farmacocinética de los antibióticos, el moxifloxacino es un agente dependiente de la dosis que inhibe la ADN girasa y la topoisomerasa IV, así como la vancomicina y la cefuroxima que son dependientes del tiempo que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Así también existe el efecto postantibiótico que ocurre cuando estos medicamentos continúan teniendo un efecto bactericida incluso después de que la concentración del antibiótico haya caído por debajo de la concentración mínima inhibitoria, esto principalmente descrito en quinolonas y aminoglucósidos.³⁴

Según el estudio de 2007 de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivas (ESCRS), además de evidenciar el uso de antibiótico intracameral como factor protector contra la endoftalmitis postoperatoria, se identificaron factores de riesgo que se asociaron con un riesgo considerablemente más alto: el uso de lentes intraoculares de silicona, el uso de incisiones corneales transparentes y la presencia de complicaciones quirúrgicas, principalmente la ruptura de la cápsula posterior. Un estudio retrospectivo realizado en la India en 2019 mostró que la profilaxis con moxifloxacino intracameral se asoció a una disminución en la tasa general de endoftalmitis en ojos sometidos a facoemulsificación y cirugía de catarata con incisión pequeña manual (MSICS) que habían presentado ruptura de la cápsula posterior.³⁵

En general el uso de moxifloxacino intracameral es ampliamente aceptado, Arshinoff y sus colaboradores concuerdan que el moxifloxacino intracameral, administrado a dosis adecuadas, es el fármaco más efectivo para prevenir la endoftalmitis postoperatoria, sin embargo es importante mencionar que al no ser un medicamento formulado para su uso intracameral pueda estar asociado a complicaciones intraoculares, como toxicidad endotelial corneal, toxicidad retiniana o síndrome tóxico del segmento anterior.³⁴

Ferreira et al. en 2021 publicaron un estudio donde se comparó el grosor macular y coroideo con tomografía de coherencia óptica de área macular en dos grupos, al primer grupo se les administró una dosis de 0.03 ml de moxifloxacino intracameral al 0.5% sin diluir como profilaxis en la facoemulsificación y al segundo grupo control no lo recibió. Se encontró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos a los días 30 y 60, por lo que demostraron que la administración de este antibiótico es seguro para el segmento posterior.³⁶

Otra preocupación que existe es sobre la toxicidad que pueda existir sobre las células endoteliales corneales inducida por medicamentos intracamerales, pero es conocido que la cirugía de catarata se asocia con la pérdida de células endoteliales con el edema corneal asociado, principalmente a causas como experiencia del cirujano, estrés mecánico, técnica utilizada, materiales utilizados, firmeza nuclear o el uso de medicamentos intraoperatorios. La densidad endotelial puede disminuir entre 164 a 523 células/mm² u otras fuentes mencionan una variación del 9-14%, después de una cirugía de catarata sin complicaciones y según factores como la edad o la densidad del cristalino, también se puede señalar que la facoemulsificación provoca casi tres veces más pérdida de las células endoteliales que la que ocurre con el envejecimiento natural. El posible riesgo de toxicidad corneal también se ha vinculado con la composición química, la osmolaridad, el pH o la concentración del medicamento en la cámara anterior.^{37, 38}

Existen estudios que evalúan la toxicidad endotelial corneal con diversos fármacos, como la cefuroxima o la vancomicina, las cuáles han demostrado ser seguras para la profilaxis en cirugía de catarata en términos de toxicidad en el segmento anterior y células endoteliales.^{37, 38}

Se ha evaluado ampliamente el efecto del moxifloxacino intracameral sobre el conteo endotelial corneal, Riaz et al en 2024 en un estudio con pacientes sanos, sin patologías corneales, que se sometieron a facoemulsificación realizada por

cirujanos experimentados quienes administraron 0.1 ml de moxifloxacino al 0.5%, evidenciaron una disminución del 3% en el conteo endotelial, con una media de densidad celular endotelial no estadísticamente significativa en el preoperatorio y el postoperatorio, lo cual indica el uso seguro de este medicamento. Otro análisis realizado por Chang et al., en el que compararon la seguridad y toxicidad endotelial corneal del moxifloxacino intracameral en dosis de 250 µg y 500 µg, reveló que ambas dosis fueron bien toleradas y no se observó diferencia en la pérdida de células endoteliales.⁴⁰

El moxifloxacino debe usarse cautelosamente, estudios con células endoteliales inmortalizadas demuestran que existe una toxicidad dosis dependiente, ya que este fármaco puede estar implicado a daño celular por apoptosis combinada con muerte celular necrótica por vías de activación de caspas o el factor de iniciación de apoptosis, por lo que la inyección intracameral de moxifloxacino debe disminuirse progresivamente hasta una concentración mínima efectiva para prevenir daños irreversibles en las células endoteliales corneales.⁴¹

Los estudios de seguridad realizados en modelos in vitro, animales y con experiencia clínica en humanos posicionan al moxifloxacino (Vigamoxi) como un medicamento seguro y eficaz. Además, es la única fluoroquinolona tópica de cuarta generación disponible que ha demostrado ser segura para su administración intracameral. La disponibilidad comercial de moxifloxacino en una formulación oftálmica fácilmente diluible y autoconservante (Vigamoxi) elimina las preocupaciones sobre los errores de dilución que se han reportado con los procedimientos de dilución más complejos necesarios para la cefuroxima y la vancomicina.³¹

A pesar de la adopción creciente del moxifloxacino intracameral como profilaxis contra la endoftalmitis en cirugía de catarata, persiste un vacío importante de conocimiento respecto a su seguridad real en la práctica clínica, especialmente en poblaciones diversas y en condiciones de aplicación rutinaria. Las preocupaciones sobre posibles riesgos —incluyendo toxicidad endotelial, alteraciones maculares,

efectos sobre la presión intraocular y complicaciones inflamatorias— subrayan la necesidad de generar evidencia local y comparativa que permita evaluar de manera objetiva sus efectos. En este contexto, estudiar la seguridad del moxifloxacino intracameral es fundamental para respaldar su uso, optimizar protocolos perioperatorios y garantizar que los beneficios de la profilaxis superen cualquier riesgo potencial, fortaleciendo así la toma de decisiones basada en evidencia.

Justificación

A pesar de la existencia de múltiples esquemas para el uso de antibióticos y antisépticos para disminuir la incidencia de endoftalmitis en cirugía de catarata, aún se requieren datos provenientes de ensayos clínicos prospectivos que permitan orientar de forma más precisa el uso de estos medicamentos, tanto vía intracameral como tópica, así como comprender mejor las posibles complicaciones asociadas a su aplicación. Aunque la eficacia profiláctica del moxifloxacino intracameral ha sido ampliamente documentada, los datos de seguridad en población latinoamericana son escasos. Este estudio busca evaluar los posibles efectos adversos oculares inmediatos y tardíos, y comparar los cambios estructurales y funcionales frente al tratamiento tópico convencional. Los resultados permitirán establecer protocolos estandarizados de uso intracameral en cirugía de catarata en nuestra institución.

La eficacia preventiva del moxifloxacino intracameral está bien establecida, pero hay pocos datos de seguridad sobre población latinoamericana. Este estudio evalúa los efectos oculares inmediatos y tardíos, así como los cambios estructurales y funcionales en comparación con el tratamiento tópico convencional. Los resultados ayudarán a definir protocolos estándar para su uso en cirugía de catarata en nuestra institución.

Planteamiento del problema

La endoftalmitis posterior a la cirugía de catarata sigue siendo una complicación poco frecuente pero potencialmente devastadora, incluso con los esquemas

actuales de profilaxis antibiótica. En los últimos años, el uso de moxifloxacino intracameral se ha incorporado de manera creciente debido a la evidencia de su efectividad para disminuir este riesgo; sin embargo, su utilización rutinaria no siempre se acompaña de una evaluación sistemática de su seguridad ocular, particularmente en lo relacionado con inflamación postoperatoria, cambios corneales y maculares, así como variaciones en la presión intraocular.

Por otro lado, la mayoría de la información disponible proviene de estudios realizados fuera de Latinoamérica, por lo que su aplicación directa a nuestra población puede ser limitada. Ante la falta de estudios prospectivos locales que analicen de forma integral la seguridad del moxifloxacino intracameral, resulta necesario comparar su uso combinado con tratamiento tópico frente al manejo tópico aislado en pacientes sometidos a facoemulsificación, con el objetivo de generar evidencia que apoye su uso seguro y permita establecer protocolos institucionales basados en nuestra propia experiencia clínica.

Pregunta de investigación

En pacientes sometidos a facoemulsificación, ¿el uso de moxifloxacino intracameral combinado con tratamiento tópico presenta un perfil de seguridad equivalente o superior al uso tópico aislado en términos de reacción inflamatoria, parámetros corneales, maculares y microbiota conjuntival?

En pacientes sometidos a facoemulsificación, ¿el uso de moxifloxacino intracameral combinado con tratamiento tópico presenta un perfil de seguridad equivalente o superior al uso tópico aislado en términos de reacción inflamatoria, parámetros corneales, maculares y microbiota conjuntival?

Hipótesis

H₀: No existen diferencias significativas en los parámetros de seguridad ocular (TASS, endoftalmitis, pérdida endotelial >10%, aumento macular >10 µm o PIO >21 mmHg) entre ambos grupos.

H₁: El uso de moxifloxacino intracameral muestra menor incidencia de eventos adversos o menor alteración de parámetros corneales y maculares.

Objetivos

Objetivo general

- Evaluar la seguridad del uso de moxifloxacino intracameral en pacientes sometidos a facoemulsificación.

Objetivos específicos

- Determinar y comparar entre ambos grupos el grosor corneal preoperatorio y al 1°, 7° y 30° días posterior a la facoemulsificación mediante microscopía paquimetría óptica especular y paquimetría ultrasónica.
- Evaluar y comparar entre ambos grupos el conteo endotelial preoperatorio y al 1°, 7° y 30° día posterior a la facoemulsificación mediante microscopía especular
- Determinar y comparar entre ambos grupos el grosor central macular preoperatorio y al 30° día posterior a la facoemulsificación mediante tomografía de coherencia óptica.
- Registrar y comparar entre ambos grupos la presión intraocular preoperatoria y al 1°, 7° y 30° día posterior a la facoemulsificación mediante tonometría Goldmann
- Evaluar y comparar entre ambos grupos la microbiota de fondo de saco conjuntival en el preoperatorio y al día 30° posterior a la facoemulsificación mediante toma de cultivo bacteriano.
- Reportar cualquier evento adverso inmediato y a largo plazo posterior a la administración intracameral de moxifloxacino, así como al 1°, 7° y 30° días posterior del procedimiento de facoemulsificación.
- Reportar la incidencia de endoftalmitis, TASS y otras complicaciones inflamatorias postoperatorias tras un mes del procedimiento.
- Determinar y comparar entre ambos grupos el grosor corneal preoperatorio y al 1°, 7° y 30° días posterior a la facoemulsificación mediante paquimetría óptica y ultrasónica.

- Evaluar y comparar entre ambos grupos el conteo endotelial preoperatorio y al 1°, 7° y 30° día posterior a la facoemulsificación mediante microscopía especular
- Determinar y comparar entre ambos grupos el grosor central macular preoperatorio y al 30° día posterior a la facoemulsificación mediante tomografía de coherencia óptica.
- Registrar y comparar entre ambos grupos la presión intraocular preoperatoria y al 1°, 7° y 30° día posterior a la facoemulsificación mediante tonometría Goldmann
- Evaluar y comparar entre ambos grupos la microbiota de fondo de saco conjuntival en el preoperatorio y al día 30° posterior a la facoemulsificación mediante toma de cultivo bacteriano.
- Reportar cualquier evento adverso inmediato y a largo plazo posterior a la administración intracameral de moxifloxacino, así como al 1°, 7° y 30° días posterior del procedimiento de facoemulsificación.
- Reportar la incidencia de endoftalmitis, TASS y otras complicaciones inflamatorias postoperatorias tras un mes del procedimiento.

Material y métodos

Se trata de un estudio de cohorte no consecutiva, no aleatorizada de pacientes con catarata sometidos a facoemulsificación.

Criterios de inclusión

- Pacientes mayores de 18 años, sexo indistinto, con diagnóstico de catarata sometidos a cirugía de facoemulsificación en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz
- Pacientes sanos o con hipertensión arterial o diabetes mellitus.
- Pacientes con cataratas con densidad moderada (clasificación LOCS III 3 y 4).
- Pacientes que en consulta basal tengan un conteo endotelial mayor a 2000 células/mm²
- Se debe reportar CDE “Cumulative Dissipated Energy” (parámetro que se muestra automáticamente en la interfaz de los sistemas de facoemulsificación y se mide en porcentaje-segundos).
- Firma de consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Antecedente de comorbilidad ocular inflamatoria, retinopatía diabética no proliferativa severa o mayor, retinopatía hipertensiva severa o mayor, enfermedades corneales como distrofias, ectasias y/o patología macular (degeneración macular, edema macular, neovascularización coroidea).

Criterios de eliminación

- Poca adherencia a tratamiento tópico indicado.
- Pérdida de seguimiento
- Retiro de consentimiento informado

Criterios de suspensión

- La participación del paciente será suspendida de manera inmediata en caso de presentarse cualquier evento adverso que ponga en riesgo la integridad ocular o sistémica.

Procedimiento

Se analizó el efecto de la aplicación de moxifloxacino intracameral y tópico, así como el uso aislado de moxifloxacino tópico en pacientes sometidos a cirugía de catarata mediante facoemulsificación durante el periodo comprendido entre junio 2023 hasta enero 2026, en la cita preoperatoria, 1°, 7° y 30° días post quirúrgico, tomando en cuenta las siguientes características:

- **Grosor corneal central:** se tomó el valor mostrado en la microscopia especular de no contacto con software automatizado Tomey EM-4000. Se realizó antes de la facoemulsificación y al 1°, 7° y 30° día posterior al procedimiento.
- **Paquimetría ultrasónica corneal:** se realizó la medición del grosor corneal central por medio del paquímetro ultrasónico, en 9 tomas y se tomó el valor promedio de estas mediciones, antes de la facoemulsificación y al 1°, 7° y 30° día posterior al procedimiento.
- **Microscopia especular:** se realizó mediante microscopio especular de no contacto con software automatizado Tomey EM-4000 antes del procedimiento y 30 días posterior el mismo. Se tomó en cuenta como estudio confiable con un conteo celular mayor a 100 células.
- **Presencia de reacciones adversas:** se reportó cualquier evento suscitado posterior al procedimiento quirúrgico con aplicación intracameral moxifloxacino y pacientes control.

- **Tomografía de coherencia óptica macular de dominio espectral:** Se valoró el grosor macular central mediante la toma de este por medio de un tomógrafo de coherencia óptica de dominio espectral Heidelberg Engineering en la cita preoperatoria y al día 30° postoperatorio.
- **Presión intraocular:** se registró mediante el uso de tonómetro de Goldman en los 2 diferentes grupos, tomando como hipertensión ocular un valor arriba de 21 mmHg.
- **Toma de cultivos de fondo de saco conjuntival:** se tomaron cultivos de fondo de saco conjuntival previo a la cirugía y al día 30° post quirúrgico.

El procedimiento de facoemulsificación se realizó por cirujanos con amplia experiencia en la realización de la técnica, utilizando cualquier equipo de facoemulsificación.

La revisión post quirúrgica se llevó a cabo en los días estipulados, realizada por un examinador, médico en formación en oftalmología.

Los procedimientos utilizados en los pacientes y controles han sido realizados tras la obtención de la autorización por el comité de ética de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Número de muestra

Se reclutarán 45 pacientes, quienes serán distribuidos en dos grupos de estudio de acuerdo con el tipo de profilaxis antibiótica recibida durante la facoemulsificación

Grupos de estudio:

Los pacientes incluidos en este estudio se organizaron dentro de 2 grupos de tratamiento (Grupo 1, Grupo 2). Dependiendo en el grupo incluido, el paciente recibió el tratamiento acorde al grupo:

- **Grupo 1:** Vigamoxi (moxifloxacino) intracameral + Vigamoxi (moxifloxacino) tópico
- **Grupo 2:** Vigamoxi (moxifloxacino) tópico

La preparación de la dilución del medicamento se realizó según lo publicado por el Dr. Steve Arshinoff en febrero 2015, para la aplicación de moxifloxacino intracameral, de la siguiente manera:

A suministrar

- Vigamoxi (moxifloxacino) colirio al 0,5% = 500 µg / 0,1 ml

Objetivo

- 150 µg / 0,1 ml (dilución: 3 partes de Vigamoxi + 7 partes de SSB)

Procedimiento de facoemulsificación:

1. Asepsia y antisepsia; se colocará yodopovidona al 5% en fondo de saco conjuntival por 5 minutos.
2. Paracentesis
3. Colocación de azul de tripano al 0.06%
4. Colocación de viscoelástico
5. Capsulorrexis circular continua
6. Hidrodissección
7. Rotación del núcleo
8. Fragmentación y emulsificación del núcleo
9. Aspiración de epinúcleo
10. Aspiración de corteza
11. Colocación de lente intraocular
12. Aspiración de viscoelástico
13. Cierre de herida corneal con nylon 10-0

Métodos

Grupo 1:

- Inyectar 0,3 ml de Vigamoxi 150 µg / 0,1 ml al final de cada caso = 450 µg 1,5 mg / ml en la cámara anterior.
1. En laboratorio bajo campana de flujo se extraen 3 ml de Vigamoxi en una jeringa de 10 ml con una aguja estéril, de una nueva botella de medicamento, posteriormente se extraen 7 ml de SSB en la misma jeringa desde una nueva botella de BSS de 15 ml (mezcla por la turbulencia de la aspiración).
 2. El cirujano inyectó 0,3 ml de la dilución a través del puerto lateral como último paso de la cirugía debajo del borde de la capsulorrexis distal y luego sale del ojo con un chorro final inyectado en la incisión, asegurándose de que la cámara anterior quede presurizada.

Grupo 2:

- Posterior a la cirugía de facoemulsificación se indicó moxifloxacino tópico (Vigamoxi gotas) a razón de 1 gota cada 4 horas por 10 días.

Diagrama de flujo

Pacientes sometidos a facoemulsificación con criterios de inclusión

Evaluación oftalmológica preoperatoria:
biometría óptica con IOL máster 700 (LA, ACD), LOCS III (N,O), paquimetría óptica y ultrasónica, microscopía especular, OCT de área macular, PIO, toma de cultivos de fondo de saco conjuntival

Grupo de estudio:
moxifloxacino
intracameral +
tópico

Grupo control:
moxifloxacino
tópico

Evaluación oftalmológica postoperatoria días 1 y 7:
paquimetría óptica y ultrasónica, microscopía especular,
PIO, registro de eventos adversos

Evaluación oftalmológica postoperatoria día 30:
paquimetría óptica y ultrasónica, microscopía especular,
PIO, OCT de área macular, PIO toma de cultivos de fondo
de saco conjuntival registro de eventos adversos

Variables

Tabla 1. Variables analizadas entre los diferentes grupos.

Nombre de variable	Tipo de Variable	Unidad de Medición	Instrumento de Medición	Momento de Medición
Edad	Cuantitativa intervalo	Años	Interrogatorio	Consulta basal
Sexo	Cualitativa nominal	Hombre/Mujer	Interrogatorio	Consulta basal
LOCS	Cuantitativa de razón	Sistema LOCS III coloración y opalescencia	Exploración/ Expediente	Consulta basal

Grosor corneal central	Cuantitativa intervalo	Micras	Pentacam	Consulta basal, 1, 7 y 30 días post quirúrgico
Paquimetría ultrasónica corneal	Cuantitativa intervalo	Micras	Paquímetro ultrasónico	Consulta basal, 1, 7 y 30 días post quirúrgico
Microscopia especular	Cuantitativa intervalo	Células/mm2	Microscopio especular de no contacto	Consulta basal, 1, 7 y 30 días post quirúrgico
Grosor Macular	Cuantitativa intervalo	Micras	Spectralis	Consulta basal y 30 días post quirúrgico
Longitud axial	Cuantitativa intervalo	Milímetros	Biometría óptica con IOL Máster 700	Consulta basal
Amplitud de cámara anterior	Cuantitativa intervalo	Milímetros	Biometría óptica con IOL Máster 700	Consulta basal
Agudeza visual	Cuantitativa	LogMar	Cartilla de Snellen	Consulta basal y 30 días post quirúrgico
Presencia de complicación trans quirúrgica	Cualitativa nominal Dicotómica	Si/No	Expediente	Post quirúrgico
Complicación postoperatoria	Cualitativa nominal	Si/No	Exploración/ Expediente	1,7, 30 días
Tratamiento empleado	Cualitativa nominal	Tópica e intracameral, tópica	Expediente	Consulta prequirúrgica
Ultrasonido utilizado (CDE)	Cuantitativa razón	CDE	Interfaz máquina de faco	Post quirúrgico inmediato
Presión intraocular (mmHg)	Cuantitativa razón	Milímetros de mercurio	Tonometría Goldmann	Consulta basal, 1, 7 y 30 días post quirúrgico

Reacción inflamatoria en cámara anterior	Cuantitativa razón	Células/campo	Lámpara de hendidura	Consulta basal, 1, 7 y 30 días post quirúrgico
Microbiota en fondo de saco conjuntival	Cualitativa nominal	Unidades formadoras de colonias	Cultivo bacteriano	Consulta basal y 30 días post quirúrgico
Seguridad	Cualitativa nominal	Ausencia de efectos adversos como TASS, endoftalmitis, así como disminución en el número del conteo endotelial mayor al 10%, aumento del grosor macular central o presencia de edema macular quístico y aumento de presión intraocular por encima de 21 mmHg.	Exploración/expediente	Días 1, 7 y 30 post quirúrgico

Cronograma

	2023	2024	2025										
Actividad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
Búsqueda bibliográfica	X												
Desarrollo del protocolo	X												
Recolección de datos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Procesamiento de datos											X		
Análisis de la información											X		
Redacción de informe final												X	

Preparación del artículo													x
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Presupuesto

Los estudios empleados para la realización del protocolo fueron aportados por la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, el uso del moxifloxacino intracameral fue aportado por el hospital, el procedimiento quirúrgico y el moxifloxacino tópico fue cubierto por el paciente.

Resultados

Características basales

Se incluyeron 45 pacientes (46 ojos), divididos en dos grupos: 24 pacientes en el grupo intracameral y 22 pacientes en el grupo control.

La edad promedio de 65.29 ± 12.02 años en grupo de moxifloxacino intracameral y 70.41 ± 9.12 años en el grupo control.

En cuanto al género 45.83% hombres (n=11) y 54.17% mujeres (n=13) en el grupo intracameral; 40.91% hombres (n=9) y 59.09% mujeres (n=13) en el grupo control. La distribución por lateralidad fue de 33.3% ojos derechos (n=8) y 66.6% ojos izquierdos (n=16) para el grupo intracameral; 45.4% ojos derechos (n=10) y 54.5% (n=12) ojos izquierdos en el grupo control.

No hubo diferencias significativas entre grupos en edad y sexo.

Tabla 1. Características basales

Variable	Total (promedio) (error estándar?)	Grupo moxifloxacino (promedio + error estándar)	Grupo control (promedio + error estándar)	Valor de <i>p</i>
Edad (años)	67.74	65.29 ± 2.45	70.41 ± 1.94	0.1135
Paquimetría ultrasónica (µm)	550.37	549.7 ± 7.05	551.1 ± 6.34	0.4352
Paquimetría óptica (µm)	526.41	517.1 ± 7.39	536.6 ± 5.82	0.0467*
Conteo endotelial (cél/mm ²)	2468.57	2492 ± 84.27	2443 ± 53.53	0.6273
Grosor macular central (µm)	261.53	263.4 ± 6.72	259.5 ± 4.65	0.9783
PIO (mmHg)	13.76	14.33 ± 0.65	13.14 ± 0.44	0.1825

Cambios corneales

Grosor corneal central promedio por paquimetría ultrasónica

Grupo intracameral:

Aumentó de 549.7 ± 34.55 µm a 551.8 ± 34.98 µm al día 30 (Δ = +2.1 µm, *p*=0.71)

Con diferencias significativas al día 1 con un aumento a 620.5 ± 50.85 µm (Δ = +70.8 µm, *p*<0.0001)

Grupo control:

Disminuyó de 551.1 ± 29.74 µm a 548.6 ± 26.69 µm al día 30 (Δ = -2.5 µm, *p*=0.23)

Con diferencias significativas al día 1 con un aumento a 589.7 ± 31.74 µm (Δ = +38.6 µm, *p*<0.0001)

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos ($p=0.95$)

Grosor corneal central promedio por paquimetría óptica

Grupo intracameral:

Aumentó de $517.1 \pm 36.23 \mu\text{m}$ a $525 \pm 42.73 \mu\text{m}$ al día 30 ($\Delta = +7.9 \mu\text{m}$, $p=0.28$)

Con diferencias significativas al día 1 con un aumento a $577.5 \pm 41.38 \mu\text{m}$ ($\Delta = +60.4 \mu\text{m}$, $p<0.0001$) y al día 7 con un aumento a $531.8 \pm 39.45 \mu\text{m}$ ($\Delta = +14.7 \mu\text{m}$, $p<0.012$)

Grupo control:

Aumentó de $536.6 \pm 27.32 \mu\text{m}$ a $536.8 \pm 33.38 \mu\text{m}$ al día 30 ($\Delta = +0.2 \mu\text{m}$, $p=0.19$)

Con diferencias significativas al día 1 con un aumento a $570.9 \pm 31.74 \mu\text{m}$ ($\Delta = +34.3 \mu\text{m}$, $p<0.0001$) y al día 7 con un aumento a $544.4 \pm 31.76 \mu\text{m}$ ($\Delta = +7.8 \mu\text{m}$, $p<0.02$)

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos ($p=0.56$)

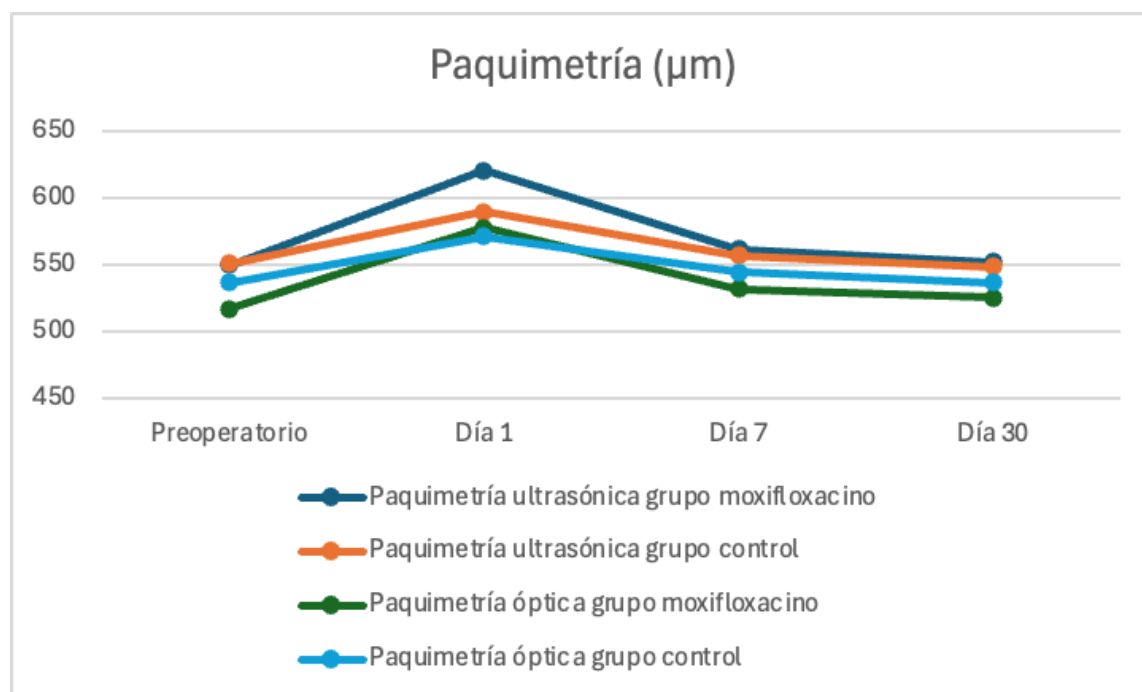


Figura 1. Comportamiento de la media de paquimetría (ultrasónica y óptica)

Conteo endotelial

Grupo intracameral:

Disminuyó significativamente de 2491 ± 412.9 cél/mm² a 1981 ± 548.8 cél/mm² al día 30 ($\Delta = -510$ cél/mm², $p < 0.0001$); equivalente a una pérdida del 20.47%

Grupo control:

Disminuyó significativamente de 2443 ± 251.1 cél/mm² a 2178 ± 256.1 cél/mm² al día 30 ($\Delta = -265$ cél/mm², $p < 0.0001$); equivalente a una pérdida del 10.84%

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos ($p = 0.34$)

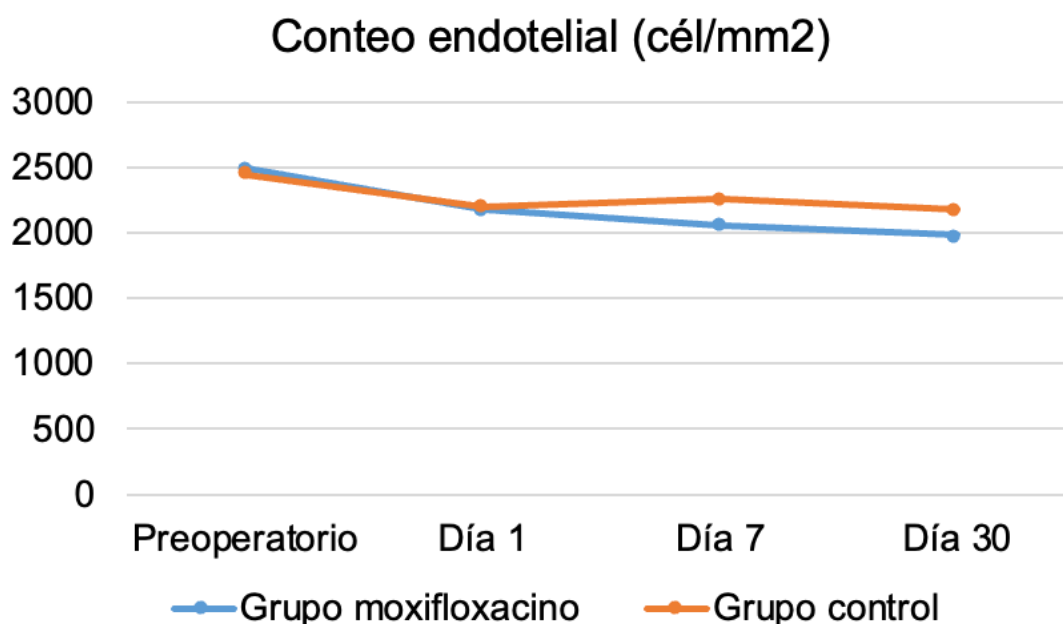


Figura 2. Comportamiento de la media de conteo endotelial.

Grosor macular central

Grupo intracameral:

Mostró estabilidad entre el preoperatorio (263.4 ± 32.93 μ m) y el día 30 (261.2 ± 19.66 μ m); $p = 0.20$, sin edema macular quístico en ningún paciente.

Grupo control:

Mostró estabilidad entre el preoperatorio ($259.5 \pm 21.81 \mu\text{m}$) y el día 30 ($264.9 \pm 39.19 \mu\text{m}$); $p=0.11$. Se presentó un caso de edema macular quístico.

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos ($p=0.77$)

Presión intraocular

Grupo intracameral:

La PIO promedio se mantuvo estable: $14.33 \pm 3.21 \text{ mmHg}$ a $13.71 \pm 2.52 \text{ mmHg}$ al día 30 ($p=0.74$)

Grupo control:

La PIO promedio se mantuvo estable: $13.14 \pm 2.07 \text{ mmHg}$ a $12 \pm 1.48 \text{ mmHg}$ al día 30 ($p=0.07$)

Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos al día 1 ($p= 0.001$) y día 30 ($p= 0.02$) con aumento de la presión intraocular en el grupo de moxifloxacino

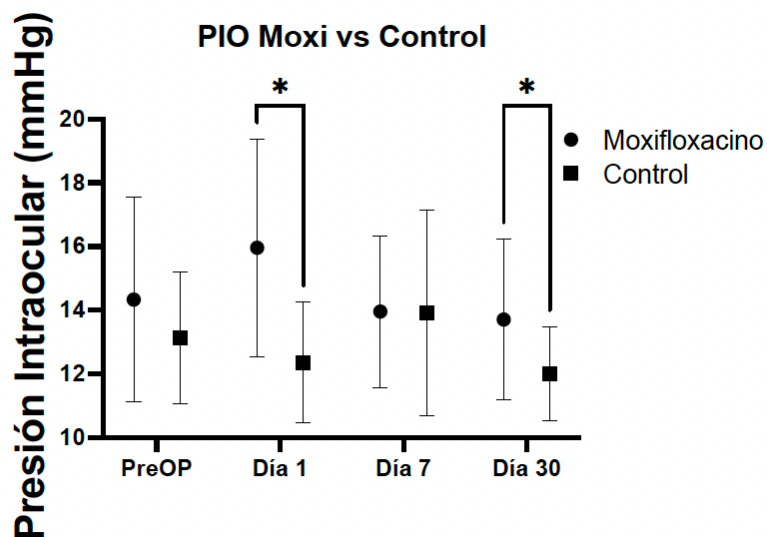


Figura 3. Cambios en la presión intraocular tras cirugía de catarata: comparación entre moxifloxacino intracameral y grupo control.

Cultivos de fondo de saco conjuntival

En el análisis microbiológico del fondo de saco conjuntival, el grupo tratado con moxifloxacino intracameral se encontró crecimiento bacteriano basal en 15 de 24 pacientes (62.5%) disminuyendo a 12 de 24 pacientes (50%) al día 30 postoperatorio.

En el grupo tratado con moxifloxacino tópico aislado, se encontró crecimiento bacteriano basal en 8 de 22 pacientes (36.4%), disminuyendo a 3 de 22 pacientes (13.6%) al día 30 postoperatorio.

Los microorganismos aislados correspondieron predominantemente a flora conjuntival habitual, principalmente *Staphylococcus epidermidis* y *Staphylococcus aureus*, así como un caso aislado de *Enterococcus faecalis*.

Tabla 2. Resultados de cultivos de fondo de saco conjuntival.

Grupo moxifloxacino			Grupo control		
Núm.	Preoperatorio	1 mes	Núm.	Preoperatorio	1 mes
1	Sin crecimiento	Sin crecimiento	1	Sin crecimiento	Sin crecimiento
2	Sin crecimiento	Sin crecimiento	2	Sin crecimiento	Sin crecimiento
3	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	3	Sin crecimiento	Sin crecimiento
4	<i>S. aureus</i> , <i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento	4	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>
5	<i>S. aureus</i> , <i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento	5	Sin crecimiento	Sin crecimiento
6	Sin crecimiento	Sin crecimiento	6	Sin crecimiento	Sin crecimiento
7	Sin crecimiento	Sin crecimiento	7	<i>S. aureus</i>	Sin crecimiento
8	Sin crecimiento	Sin crecimiento	8	Sin crecimiento	Sin crecimiento
9	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	9	Sin crecimiento	Sin crecimiento
10	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	10	Sin crecimiento	Sin crecimiento
11	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	11	<i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento

12	<i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento	12	Sin crecimiento	Sin crecimiento
13	<i>S. aureus, S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	13	Sin crecimiento	Sin crecimiento
14	<i>S. aureus</i>	Sin crecimiento	14	Sin crecimiento	Sin crecimiento
15	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	15	<i>S. aureus</i>	Sin crecimiento
16	Sin crecimiento	<i>S. epidermidis</i>	16	<i>E. faecalis</i>	Sin crecimiento
17	<i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento	17	<i>S. aureus</i>	<i>S. aureus</i>
18	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. aureus</i>	18	Sin crecimiento	Sin crecimiento
19	<i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento	19	<i>S. aureus</i>	Sin crecimiento
20	Sin crecimiento	<i>S. epidermidis</i>	20	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. aureus</i>
21	<i>S. epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	21	Sin crecimiento	Sin crecimiento
22	Sin crecimiento	<i>S. epidermidis</i>	22	Sin crecimiento	Sin crecimiento
23	Sin crecimiento	<i>S. epidermidis</i>			
24	<i>S. epidermidis</i>	Sin crecimiento			

Eventos adversos

No se registraron casos de endoftalmitis, síndrome tóxico del segmento anterior (TASS) ni complicaciones inflamatorias severas durante el seguimiento. Se presentó un caso de edema macular cistoide en el grupo control y un caso de conteo endotelial bajo en el grupo intracameral.

Discusión

En este estudio ambos grupos presentaron un edema corneal transitorio en el postoperatorio, con recuperación completa al día 30, pero sin diferencias significativas entre los dos tratamientos. La pérdida endotelial fue significativa en el postoperatorio en ambos grupos, pero sin diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento intracameral y tópico. El grosor macular se mantuvo estable, sin edema macular quístico en el grupo intracameral. La presión

intraocular mostró valores levemente elevados sobre todo en el grupo intracameral, aunque sin casos persistentes de hipertensión intraocular.

Los resultados de nuestro estudio respaldan la evidencia disponible que demuestra la seguridad del uso de moxifloxacino intracameral como profilaxis en cirugía de catarata. En nuestra serie no se registraron casos de endoftalmitis ni reacciones inflamatorias severas, como el síndrome tóxico del segmento anterior (TASS). Estos hallazgos son concordantes con los reportados por Lane et al. en un estudio aleatorizado y multicéntrico, en el cual se evaluó la seguridad y eficacia del moxifloxacino intracameral al 0.5%. En dicho estudio no se observaron eventos adversos y se documentó un perfil de seguridad favorable tanto en el segmento anterior como posterior; sin embargo, es importante señalar que se utilizó una dosis elevada de moxifloxacino sin diluir.⁴⁴

Por otro lado, Arshinoff (2016) enfatiza la necesidad de estandarizar una técnica de administración intracameral segura, reproducible y eficaz, minimizando los errores de dilución y la variabilidad en la concentración final intraocular. El autor subraya que alcanzar concentraciones efectivas durante las primeras horas del postoperatorio es un elemento clave para lograr un efecto profiláctico adecuado en la prevención de la endoftalmitis.³¹

Asimismo, un estudio de cohorte realizado en Colombia en 2014 comparó dos grupos de pacientes sometidos a cirugía de catarata, con y sin el uso de moxifloxacino intracameral, observándose una reducción en la tasa de endoftalmitis de 0.094% a 0%. En nuestro estudio, la tasa de endoftalmitis fue del 0% en ambos grupos, lo que lo posiciona entre los primeros trabajos en evaluar la seguridad del moxifloxacino intracameral en población mexicana. No obstante, se requieren estudios adicionales con mayor tamaño muestral y diseño controlado para determinar si este resultado se atribuye exclusivamente al uso de moxifloxacino intracameral o a la combinación de otras medidas profilácticas, como la antisepsia con yodopovidona.⁴⁵

En cuanto a toxicidad corneal Gupta et al. evaluaron de manera específica el impacto del moxifloxacino intracameral al 0.5% (0.1 mL) sobre la morfología corneal en pacientes con cataratas duras y presentación tardía, considerados de alto riesgo para daño endotelial. En dicho estudio, los cambios observados en el grosor corneal central, la densidad celular endotelial, el coeficiente de variación y la hexagonalidad fueron estadísticamente significativos pero clínicamente irrelevantes, sin evidencia de toxicidad atribuible al fármaco y sin casos de endoftalmitis o TASS. Estos hallazgos son comparables a los observados en nuestra población, donde las variaciones en los parámetros corneales se mantuvieron dentro de los rangos esperados para cirugía de catarata no complicada. Es importante destacar que la pérdida endotelial reportada por Gupta et al. (6.4%) fue similar a la descrita en la literatura para cataratas con núcleos duros, sugiriendo que dicho cambio se relaciona principalmente con la energía ultrasónica empleada y la dureza del núcleo, más que con el uso del antibiótico intracameral. Este razonamiento también es aplicable a nuestros resultados, en los que no se identificaron alteraciones corneales atribuibles específicamente al moxifloxacino.⁴⁶

Hablando de seguridad retiniana, en el grupo intracameral, el grosor macular central se mantuvo estable entre el preoperatorio y el día 30, sin documentarse casos de edema macular quístico, lo que sugiere un perfil favorable de seguridad retiniana. De forma similar, el grupo control mostró estabilidad del grosor macular, aunque se presentó un caso aislado de edema macular quístico, sin que esto se tradujera en diferencias significativas entre grupos. Estos hallazgos son congruentes con lo reportado por Lane et al., quienes evaluaron la seguridad del moxifloxacino intracameral mediante OCT macular y no encontraron diferencias significativas en el grosor macular entre el grupo tratado con moxifloxacino y el grupo control con solución salina balanceada durante un seguimiento de hasta 3 meses. En dicho estudio, aunque se observaron incrementos mínimos en regiones específicas de la mácula interna en ambos grupos, estos cambios fueron inferiores al margen de error del equipo de OCT utilizado y carecieron de relevancia clínica, interpretándose

como variaciones postquirúrgicas esperables tras la facoemulsificación. La ausencia de edema macular quístico en el grupo intracameral de nuestro estudio, en concordancia con los resultados de Lane et al., refuerza la evidencia de que el uso de moxifloxacino intracameral no se asocia con un aumento del riesgo de inflamación macular ni con alteraciones estructurales significativas del segmento posterior.⁴⁴

En cuanto a los cambios en la microbiota conjuntival, encontramos que aún con el uso de moxifloxacino intracameral, una proporción significativa de pacientes presentó persistencia de colonización conjuntival a los 30 días, incluso mayor que en el grupo tratado únicamente con antibiótico tópico, sin embargo no se presentaron casos de endoftalmitis. Estos hallazgos refuerzan la noción de que la persistencia de colonización conjuntival no se traduce necesariamente en un mayor riesgo infeccioso intraocular, particularmente cuando se emplea una profilaxis intracameral adecuada. El uso de antibióticos tópicos postoperatorios es un tema controvertido; en un estudio prospectivo llevado a cabo por Miyanaga et al. en el cual se administraron gotas de fluoroquinolonas tópicas durante 2 semanas posterior a la cirugía de cataratas, sus resultados muestran una reducción de la carga bacteriana en la conjuntiva, pero con un aumento de la resistencia a fluoroquinolonas hasta un 73.3%. un metaanálisis de Passaro et al. incluyó más de 1.2 millones de ojos y demostró que la adición de antibióticos tópicos postoperatorios no reduce significativamente la incidencia de endoftalmitis en pacientes que ya reciben antibiótico intracameral, con una incidencia idéntica de endoftalmitis en ambos grupos (0.0004; $p = 0.97$). Este hallazgo refuerza el concepto de que el principal beneficio profiláctico ocurre a nivel intraocular, y no depende de la erradicación sostenida de la flora conjuntival superficial. En este contexto, nuestros hallazgos microbiológicos aportan evidencia adicional a nivel local, mostrando que la colonización conjuntival residual, predominantemente por *Staphylococcus epidermidis* y *Staphylococcus aureus*, corresponde a flora comensal habitual y carece de impacto clínico adverso a corto plazo. La persistencia de cultivos positivos en el grupo intracameral sugiere que la administración de

antibiótico intraocular no tiene como objetivo ni como efecto esperado la esterilización prolongada de la superficie ocular, sino la reducción del riesgo de contaminación intraocular en el periodo perioperatorio inmediato.^{47, 48}

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados. El diseño no aleatorizado y el tamaño muestral limitado restringen la posibilidad de detectar diferencias pequeñas entre grupos o eventos poco frecuentes; sin embargo, estas características son propias de un estudio piloto de seguridad, cuyo objetivo principal es evaluar la tolerabilidad y descartar efectos adversos tempranos. El seguimiento de 30 días no permite valorar efectos a largo plazo, aunque resulta adecuado para identificar cambios inflamatorios o tóxicos iniciales tras la administración intracameral. Finalmente, la falta de enmascaramiento del evaluador podría introducir sesgo de observación, si bien el uso de mediciones objetivas como la tomografía de coherencia óptica de área macular, la paquimetría y el conteo endotelial atenúa parcialmente esta limitación.

A partir de los hallazgos de este protocolo, se justifica la realización de futuros estudios multicéntricos, aleatorizados y con mayor tamaño muestral, que permitan evaluar de manera comparativa la eficacia del moxifloxacino intracameral en la reducción de la incidencia de endoftalmitis postoperatoria. Dichos estudios deberían incorporar un seguimiento a más largo plazo para valorar de forma integral la seguridad retiniana y la posible toxicidad endotelial, así como explorar diferencias entre distintos esquemas de dosificación.

Asimismo, el uso de diseños con enmascaramiento y la inclusión de variables clínicas y estructurales adicionales permitirán fortalecer la evidencia sobre el perfil beneficio–riesgo del moxifloxacino intracameral, contribuyendo a su estandarización como estrategia profiláctica en cirugía de catarata dentro de protocolos institucionales y guías clínicas basadas en evidencia.

Conclusiones

En el presente estudio, el uso de moxifloxacino intracameral a una dosis de 150 µg/0.1 mL, en combinación con tratamiento tópico convencional, mostró un perfil de seguridad adecuado en pacientes sometidos a facoemulsificación no complicada. No se observaron signos de inflamación severa ni evidencia de toxicidad corneal o macular, ni elevaciones clínicamente relevantes de la presión intraocular durante el periodo de seguimiento.

A nivel microbiológico se documentó una mayor persistencia de colonización conjuntival en los pacientes tratados con moxifloxacino intracameral, sin embargo, los microorganismos aislados correspondieron predominantemente a flora conjuntival habitual, sin asociación con eventos infecciosos clínicamente significativos. Este hallazgo sugiere que la presencia de cultivos positivos postoperatorios representa un fenómeno esperado y benigno que no compromete la seguridad del procedimiento.

Desde el punto de vista clínico, estos resultados respaldan el uso del moxifloxacino intracameral como una estrategia profiláctica complementaria en cirugía de catarata en nuestro medio, con un bajo riesgo de efectos adversos y sin comprometer la seguridad del segmento anterior o posterior. Su incorporación puede considerarse especialmente útil dentro de protocolos orientados a la prevención de endoftalmitis postoperatoria.

Finalmente, se considera necesario ampliar el seguimiento a 3 y 6 meses, así como evaluar la seguridad del uso de distintas marcas comerciales de moxifloxacino y los patrones de resistencia antimicrobiana. De igual manera, la incorporación de biomarcadores estructurales adicionales, como el análisis de polimegatismo y pleomorfismo endotelial, así como la evaluación cuantitativa del grosor macular mediante OCT, permitirán fortalecer la evidencia local y respaldar su inclusión dentro de esquemas profilácticos estandarizados.

Consentimiento informado



CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

En esta institución se desarrollan investigaciones que forman parte de nuestro quehacer científico. Las características de su padecimiento son consideradas de interés para participar en este estudio de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Datos generales		
Datos del paciente	Nombre:	
	Fecha de nacimiento:	
Expediente clínico No.		
Médico informante (investigador principal):	Dr. Ignacio Marchan Embarcadero	_____ Firma
Diagnóstico:	Catarata	
Datos de la investigación		
Nombre del protocolo	Efecto del uso de moxifloxacino intracameral vs. tópico en pacientes sometidos a facoemulsificación.	
Investigadores	Dr. Ignacio Marchan Embarcadero Dra. Cristina Mendoza Velásquez Dr. Edgar Daniel Arroyo Rubalcava Dr. Orlando Daniel Quintanar Haro	
Justificación y objetivos	El uso de antibióticos dentro del ojo disminuye el riesgo de infección postoperatoria. El objetivo de este estudio es determinar el efecto del uso de antibióticos dentro del ojo inmediatamente después de la cirugía de catarata mediante dos vías de administración: tópica e intracameral, para valorar su seguridad y eficacia, así como la presencia de complicaciones.	
Periodo de estudio o duración	Abril 2023 – enero 2026	

Cantidad de sujetos que participarán	Cuarenta y cinco (45)
Descripción de los métodos a emplear y su propósito	Se realizará técnica de facoemulsificación convencional. Al final de la cirugía se administrará Vigamoxi dentro y fuera del ojo (dependiendo el grupo de estudio).
Beneficios esperados:	Contribuir al conocimiento científico.
Alternativas:	No participar en estudio.
Riesgos o molestias:	Aumento de inflamación intraocular. No produce ninguna molestia diferente a cualquier cirugía de catarata
Grupo de control	En caso de que la presente investigación incluya un grupo de control, la selección de los participantes se sujetará a un proceso estrictamente aleatorio e imparcial, privilegiando la prevención de cualquier riesgo o daño para sus integrantes.
Gastos	Los gastos de la investigación serán cubiertos por la institución.
Confidencialidad	Su identidad y la información que proporcione como parte de esta investigación serán tratadas bajo criterios de confidencialidad. En caso de que los resultados exijan su identificación, previamente se le solicitará la autorización correspondiente.
Dudas, aclaraciones y actualización	El participante tendrá derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y su tratamiento. Asimismo, durante el presente estudio le proporcionaremos información actualizada sobre su estado de salud para que esté en posibilidad de decidir si continúa participando. Es importante que sepa que retirar su participación no afectará su atención en el hospital.
Consentimiento	
Por este medio manifiesto mi satisfacción con la información recibida y, consciente de las especificaciones y en qué consiste la investigación descrita en este documento, sus beneficios, riesgos y consecuencias, otorgo mi consentimiento para incorporarme a ella, asumiendo el compromiso de (1) asistir puntualmente a las citas que se me indiquen y (2) proporcionar verazmente la información de mi evolución en la forma y periodicidad que se requiera. Asimismo, entiendo que puedo retirarme de esta investigación voluntariamente en cualquier momento sin mayor requisito que la manifestación al investigador principal o a la Dirección Médica de este hospital.	

Ciudad de México a _____ de _____ del 2024

Firma del paciente

Firma del testigo

Firma del testigo

Referencias bibliográficas

1. Nizami, A. A. (2024, February 27). Cataract. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539699/>
2. Lam, D., Rao, S. K., Ratra, V., Liu, Y., Mitchell, P., King, J., Tassignon, M.-J., Jonas, J., Pang, C. P., & Chang, D. F. (2015). Cataract. Nature Reviews Disease Primers, 1(1). <https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.14>
3. Steinmetz, J. D., Bourne, R. R., Briant, P. S., Flaxman, S. R., Taylor, H. R., Jonas, J. B., Abdoli, A. A., Abrha, W. A., Abualhasan, A., Abu-Gharbieh, E. G., Adal, T. G., Afshin, A., Ahmadi, H., Alemayehu, W., Alemzadeh, S. A., Alfaar, A. S., Alipour, V., Androudi, S., Arabloo, J., ... Vos, T. (2021). Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to Vision 2020: The right to sight: An analysis for the global burden of disease study. The Lancet Global Health, 9(2). [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(20\)30489-7](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(20)30489-7)
4. Baralt-Zamudio, R., Olea-Peñuelas, L. S., Lansingh, V. C., & Castro-Sánchez, G. K. (2022). ¿Por qué es necesario actualizar la Información Epidemiológica en México? Revista Mexicana de Oftalmología, 96(4S), 188–189. <https://doi.org/10.24875/rmo.m22000237>
5. Gurnani, B. (2023, June 11). Phacoemulsification. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK576419/>

6. Ianchulev, T., Litoff, D., Ellinger, D., Stiverson, K., & Packer, M. (2016). Office-based Cataract Surgery. *Ophthalmology*, 123(4), 723–728. <https://doi.org/10.1016/j.opthta.2015.12.020>
7. Gollogly, H. E., Hodge, D. O., St. Sauver, J. L., & Erie, J. C. (2013). Increasing incidence of cataract surgery: Population-based study. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 39(9), 1383–1389. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2013.03.027>
8. Simakurthy, S. (2023, August 25). Endophthalmitis. StatPearls [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559079/>
9. Basauri, E., Aragón, J. A., Català Mora, J., Cordovés, L., López, M., Martínez Toldos, J. J., & Achurra, A. (2018). Endoftalmitis infecciosa: Segunda Revisión Diciembre de 2017 coordinador, Ernesto Basauri, Instituto Balear de oftalmología (IBO), Palma de Mallorca ; Grupo de Trabajo, Juan Antonio Aragón, hospital son espases, oftalmedic, Palma de Mallorca, Jaume catalá, hospital Universitari de bellvitge, hospital Sant Joan de déu, Barcelona, Luis Cordovés, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna (Tenerife), Maribel López, hospital clínico Universitario de Valladolid ... Valladolid, José Juan Martínez Toldos, hospital general Universitario de Elche, Elche (Alicante), Ana Achurra, Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya). SERV, Sociedad Española de Retina y Vítreo.
10. Pershing, S., Lum, F., Hsu, S., Kelly, S., Chiang, M. F., Rich, W. L., & Parke, D. W. (2020). Endophthalmitis after cataract surgery in the United States. *Ophthalmology*, 127(2), 151–158. <https://doi.org/10.1016/j.opthta.2019.08.026>
11. Creuzot-Garcher, C., Benzenine, E., Mariet, A.-S., de Lazzer, A., Chiquet, C., Bron, A. M., & Quantin, C. (2016). Incidence of acute postoperative endophthalmitis after cataract surgery. *Ophthalmology*, 123(7), 1414–1420. <https://doi.org/10.1016/j.opthta.2016.02.019>
12. Petrillo, F., Pignataro, D., Lavano, M. A., Santella, B., Folliero, V., Zannella, C., Astarita, C., Gagliano, C., Franci, G., Avitabile, T., & Galdiero, M. (2020). Current evidence on the ocular surface microbiota and related diseases. *Microorganisms*, 8(7), 1033. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8071033>
13. Trojacka, E., Izdebska, J., Szaflik, J., & Przybek-Skrzypecka, J. (2024). The ocular microbiome: Micro-steps towards macro-shift in targeted treatment? A

- comprehensive review. *Microorganisms*, 12(11), 2232.
<https://doi.org/10.3390/microorganisms12112232>
14. Dave, S. B., Toma, H. S., & Kim, S. J. (2013). Changes in ocular flora in eyes exposed to ophthalmic antibiotics. *Ophthalmology*, 120(5), 937–941.
<https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.11.005>
 15. Results of the endophthalmitis vitrectomy study. (1995). *Archives of Ophthalmology*, 113(12), 1479.
<https://doi.org/10.1001/archopht.1995.01100120009001>
 16. Peck, T. J., Patel, S. N., & Ho, A. C. (2020). Endophthalmitis after cataract surgery: An update on recent advances. *Current Opinion in Ophthalmology*, 32(1), 62–68. <https://doi.org/10.1097/icu.0000000000000727>
 17. Ahmed, Y., Scott, I. U., Pathengay, A., Bawdekar, A., & Flynn, H. W. (2014). Povidone-iodine for endophthalmitis prophylaxis. *American Journal of Ophthalmology*, 157(3), 503–504. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2013.12.001>
 18. Hosseini, M., Peyman, A., & Narimani, T. (2020). Comparison of the effects of povidone-iodine 5%, polyhexamethylene biguanide, and chlorhexidine as a preoperative antiseptic in endophthalmitis prophylaxis in patients undergoing phacoemulsification cataract surgery. *Advanced Biomedical Research*, 9(1), 15. https://doi.org/10.4103/abr.abr_155_19
 19. Rees, A. C., & Saleki, M. (2025). Effect of a topical antibiotic and povidone-iodine vs povidone-iodine alone on Conjunctival Flora:systematic review and meta-analysis. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 51(5), 427–435. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001626>
 20. Bowen, R. C., Zhou, A. X., Bondalapati, S., Lawyer, T. W., Snow, K. B., Evans, P. R., Bardsley, T., McFarland, M., Kliethermes, M., Shi, D., Mamalis, C. A., Greene, T., Rudnisky, C. J., & Ambati, B. K. (2018). Comparative analysis of the safety and efficacy of intracameral cefuroxime, moxifloxacin and vancomycin at the end of cataract surgery: A meta-analysis. *British Journal of Ophthalmology*, 102(9), 1268–1276. <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2017-311051>
 21. Hovanesian, J. A., & Donnenfeld, E. D. (2022). Intracameral dexamethasone 9% vs prednisolone acetate 1% in controlling postoperative pain and inflammation

- in patients undergoing cataract surgery. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 48(8), 906–911. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000887>
22. An, J. A., Kasner, O., Samek, D. A., & Lévesque, V. (2014). Evaluation of eyedrop administration by inexperienced patients after cataract surgery. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 40(11), 1857–1861. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2014.02.037>
 23. Cholkar, K., Patel, S. P., Vadlapudi, A. D., & Mitra, A. K. (2013). Novel strategies for anterior segment ocular drug delivery. *Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics*, 29(2), 106–123. <https://doi.org/10.1089/jop.2012.0200>
 24. Antibiotic prophylaxis in cataract surgery [Internet]. American Academy of Ophthalmology. 2013 [cited 2023, Apr16]. Available from: <https://www.aao.org/education/current-insight/antibiotic-prophylaxis-in-cataract-surgery>
 25. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis following cataract surgery: Results of the ESCRS Multicenter Study and identification of risk factors. (2007). *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 33(6), 978–988. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2007.02.032>
 26. Kessel, L., Flesner, P., Andresen, J., Erngaard, D., Tendal, B., & Hjortdal, J. (2015). Antibiotic prevention of POSTCATARACT endophthalmitis: A systematic review and meta-analysis. *Acta Ophthalmologica*, 93(4), 303–317. <https://doi.org/10.1111/aos.12684>
 27. George, N. K., & Stewart, M. W. (2018). The routine use of intracameral antibiotics to prevent endophthalmitis after cataract surgery: How good is the evidence? *Ophthalmology and Therapy*, 7(2), 233–245. <https://doi.org/10.1007/s40123-018-0138-6>
 28. Schwartz, S., Grzybowski, A., & Flynn, H. (2016). Antibiotic prophylaxis: Different practice patterns within and outside the United States. *Clinical Ophthalmology*, 251. <https://doi.org/10.2147/opth.s100429>
 29. Libre, P. E., & Mathews, S. (2017). Endophthalmitis prophylaxis by intracameral antibiotics: In vitro model comparing vancomycin, cefuroxime, and

- moxifloxacin. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 43(6), 833–838.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2017.04.028>
30. Myers, W. G., Chang, D. F., Shorstein, N. H., Mah, F. S., Mamalis, N., & Miller, K. M. (2023). ASCRS clinical advisory on intracameral moxifloxacin injection for infection prophylaxis. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 49(10), 1068–1070. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001237>
31. Arshinoff, S. A., & Modabber, M. (2016). Dose and administration of intracameral moxifloxacin for prophylaxis of postoperative endophthalmitis. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 42(12), 1730–1741. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2016.10.017>
32. Shorstein, N. H., & Gardner, S. (2019). Injection volume and intracameral Moxifloxacin Dose. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 45(10), 1498–1502. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2019.04.020>
33. Arshinoff, S. A., & Shi, R. B. (2023). Relative efficacy of intracameral moxifloxacin injection methods. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 49(5), 538–542. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001151>
34. Arshinoff, S. A., Felfeli, T., & Modabber, M. (2019). Aqueous level abatement profiles of intracameral antibiotics: A comparative mathematical model of moxifloxacin, cefuroxime, and vancomycin with determination of relative efficacies. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 45(11), 1568–1574. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2019.06.009>
35. Haripriya, A., Chang, D. F., & Ravindran, R. D. (2019). Endophthalmitis reduction with intracameral moxifloxacin in eyes with and without surgical complications: Results from 2 million consecutive cataract surgeries. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 45(9), 1226–1233. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2019.04.018>
36. Ferreira, B. G., Cardoso da Silva, I., Mélega, M. V., Nascimento, M. A., Cavalcanti Lira, R. P., Leite Arieta, C. E., & Alves, M. (2021). Macular and choroidal thickness after intracameral moxifloxacin for prevention of Postcataract Endophthalmitis. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 47(1), 40–45. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000365>

37. Briceno-Lopez, C., Burguera-Giménez, N., García-Domene, M. C., Díez-Ajenjo, M. A., Peris-Martínez, C., & Luque, M. J. (2023). Corneal edema after cataract surgery. *Journal of Clinical Medicine*, 12(21), 6751. <https://doi.org/10.3390/jcm12216751>
38. Pérez-Canales, J. L., Pérez-Santonja, J. J., & Campos-Mollo, E. (2015). Corneal endothelial changes after intracameral vancomycin injection in cataract surgery. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 41(1), 126–134. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2014.05.033>
39. Riaz, S., Jahangir, S., Hamza, U., Raza, I., & Jabran, A. (2024). Effect of intracameral moxifloxacin on endothelial cell count and endophthalmitis prophylaxis after cataract surgery. *Pakistan BioMedical Journal*, 39–42. <https://doi.org/10.54393/pbmj.v7i01.1032>
40. Chang, D. F., Prajna, N. V., Szczotka-Flynn, L. B., Benetz, B. A., Lass, J. H., O'Brien, R. C., Menegay, H. J., Gardner, S., Shekar, M., Rajendrababu, S., & Rhee, D. J. (2020). Comparative corneal endothelial cell toxicity of differing intracameral moxifloxacin doses after phacoemulsification. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 46(3), 355–359. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000064>
41. Park, J.-H., Kim, M., Chuck, R. S., & Park, C. Y. (2021). Evaluation of moxifloxacin-induced cytotoxicity on human corneal endothelial cells. *Scientific Reports*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85834-x>
42. Yao, M., Mudalegundi, S., Eid, K., Bundogji, N., Kelkar, N., Werner, L., & Mamalis, N. (2025). Toxic anterior segment syndrome: A 2012-2022 update on the most common causes. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*. <https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001610>
43. Cutler Peck, C. M., Brubaker, J., Clouser, S., Danford, C., Edelhauser, H. E., & Mamalis, N. (2010). Toxic anterior segment syndrome: Common causes. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, 36(7), 1073–1080. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2010.01.030>
44. Lane, S. S., Osher, R. H., Masket, S., & Belani, S. (2008). Evaluation of the safety of prophylactic intracameral moxifloxacin in cataract surgery. *Journal of*

- Cataract & Refractive Surgery, 34(8), 1451–1459.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2008.05.034>
45. Galvis, V., Tello, A., Sánchez, M. A., & Camacho, P. A. (2014). Cohort study of intracameral moxifloxacin in postoperative endophthalmitis prophylaxis. *Ophthalmology and Eye Diseases*, 6, 1–4. <https://doi.org/10.4137/OED.S13102>
 46. Gupta, S., Ram, J., Sukhija, J., & Severia, S. (2022). *Impact on corneal morphology after cataract surgery with intracameral moxifloxacin in neglected hard cataracts*. *European Journal of Ophthalmology*, 33(1), 58–65. <https://doi.org/10.1177/11206721221119567>
 47. Miyanaga, M., Nejima, R., Miyai, T., Miyata, K., Ohashi, Y., Inoue, Y., Toyokawa, M., & Asari, S. (2009). Changes in drug susceptibility and quinolone resistance—determining regions of *Staphylococcus epidermidis* after administration of fluoroquinolones. *Journal of Cataract & Refractive Surgery*, 35(11), 1970–1978. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.05.049>
 48. Passaro, M. L., Posarelli, M., Avolio, F. C., Ferrara, M., Costagliola, C., Semeraro, F., Virgili, G., Dickman, M. M., & Romano, V. (2025). Evaluating the efficacy of postoperative topical antibiotics in cataract surgery: A systematic review and meta-analysis. *Acta Ophthalmologica*, 103(6), 622–633. <https://doi.org/10.1111/aos.17469>